Exercices d'entrainement
Dérivation

Nombre dérivée

Exercice 1
Soit la fonction $f : x \mapsto (4-x)^2$ définie sur $\mathbb{R}$. Montrer que f est dérivable en 1 et déterminer $f'(1)$.

Exercice 2
Soit la fonction $f : x \mapsto \dfrac{-7}{3-x}$ définie sur $]-\infty;3[$.
Montrer que f est dérivable en 2 et déterminer $f'(2)$.

Exercice 3
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f : x \mapsto x^2+1$.

1) Montrer que f est dérivable en 3 et déterminer $f'(3)$.
2) Montrer que f est dérivable en -2 et déterminer $f'(-2)$.

Exercice 4
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f : x \mapsto \dfrac{3}{x}$.

1) Montrer que f est dérivable en -3 et déterminer $f'(-3)$.
2) Montrer que f est dérivable en 1 et déterminer $f'(1)$.

Equation réduite d'une tangente

Exercice 5
Soit une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f(2)=5$ et $f'(2)=-1$. Soit C_f sa courbe représentative. Déterminer l'équation réduite de la tangente à C_f au point d'abscisse 2 .

Exercice 6
Soit une fonction g définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $g(4)=-1$ et $g'(4)=2$. Soit C_g sa courbe représentative. Déterminer l'équation réduite de la tangente à C_g au point d'abscisse 4.

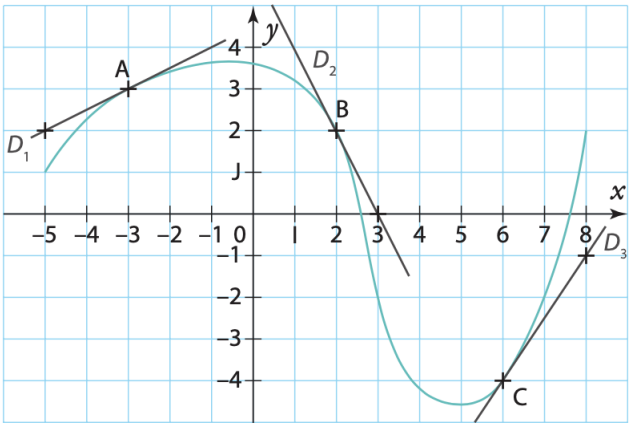
Exercice 7
Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \left(2x^2-5x+4\right)^{10}$. On admet que g est dérivable en 1 , et que $g'(1)=-10$. Déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de g au point d'abscisse 1.

Exercice 8
Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ et soit C_f sa courbe représentative dans un repère du plan. Le point $A(3;-1)$ appartient à la courbe C_f. Sachant que la tangente T à la courbe C_f au point A passe par le point $J(0;1)$, déterminer $f'(3)$, puis l'équation de T.

Détermination graphique du nombre dérivé

Exercice 9

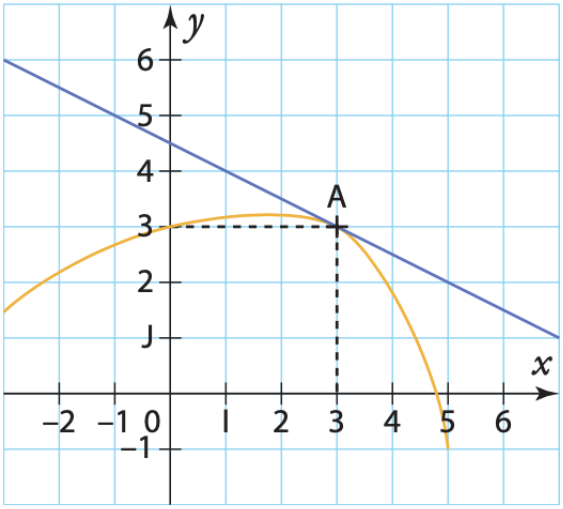
Sur le graphique suivant, on donne la courbe représentative C_g d'une fonction g sur l'intervalle $[-5;8]$. Les droites D_1, D_2 et D_3 sont respectivement tangentes à C_g aux points A d'abscisse -3, B d'abscisse 2, et C d'abscisse 6 .



Lire sur le graphique les valeurs de $g(-3), g(2), g(6)$ et $g'(-3), g'(2), g'(6)$

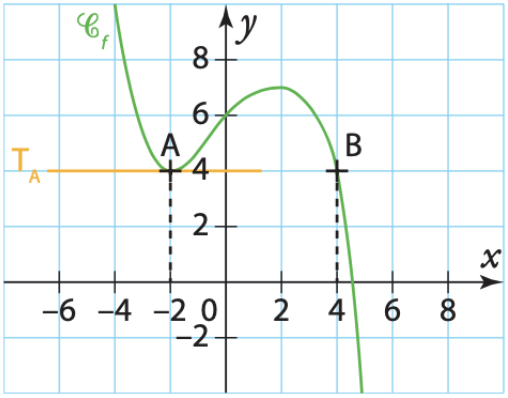
Exercice 10

La courbe d'une fonction g définie sur $[-3;5]$ est représentée ci-contre. La tangente à cette courbe au point A d'abscisse 3 passe par le point de coordonnées $(-3;6)$. Que vaut $g(3)$? Que vaut $g'(3)$?



Exercice 11

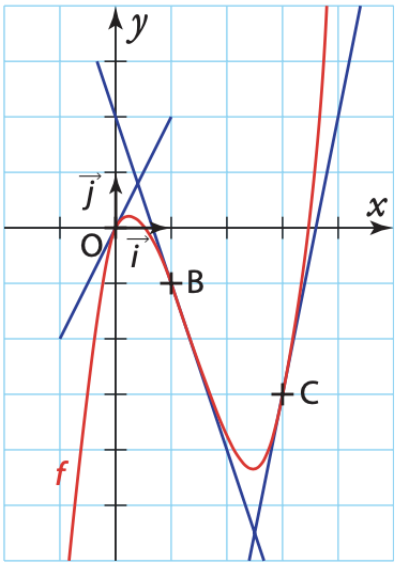
Soit C_f la courbe représentative d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$. T_A est la tangente à C_f au point d'abscisse -2 . On sait que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que $f'(4) = -4$.



1) Déterminer $f'(-2)$ et donner l'équation de la tangente T_A.
2) B est le point de la courbe d'abscisse 4. Déterminer l'équation de la tangente à C_f au point B.

Exercice 12

Dans le repère orthonormé $(0; \vec{i}, \vec{j})$ ci-contre, la courbe rouge C_f représente une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, les droites tracées en bleu représentent les tangentes à C_f respectivement au point O, au point B d'abscisse 1 et au point C d'abscisse 3.



1) Déterminer graphiquement $f'(0), f'(1)$ et $f'(3)$.
2) Déterminer l'équation réduite de la tangente à C_f au point C.
3) La courbe C_f est la représentation graphique de la fonction $f : x \mapsto x^3 - 4x^2 + 2x$ Retrouver par le calcul les résultats des questions 1. et 2.

Fonctions dérivées

Exercice 13

Pour chacune des fonctions suivantes déterminer sur quel ensemble elle est dérivable puis déterminer sa

dérivée.

1) $f : x \mapsto 9x^4$ définie sur $\mathbb{R}$

2) $h : x \mapsto \dfrac{3}{4}x - 7$ définie sur $\mathbb{R}$

3) $i : x \mapsto \sqrt{x}(3x-1)$ définie sur $[0;+\infty[$

4) $j : x \mapsto \dfrac{x^3}{1-x}$ définie sur $\mathbb{R}\backslash\{1\}$

Exercice 14

Déterminer sur quel ensemble est dérivable chacune des fonctions suivantes, puis déterminer sa dérivée.

1) $f : x \mapsto -1,2x^4 + 7x^3 - x$ définie sur $\mathbb{R}$

2) $g : x \mapsto \dfrac{3}{5}x^5 - \dfrac{1}{9}x^3 - \dfrac{11}{2}$ définie sur $\mathbb{R}$

3) $h : x \mapsto x^3(11-6x)$ définie sur $\mathbb{R}$

4) $j : x \mapsto \dfrac{25}{-10x+9}$ définie sur $\mathbb{R}\backslash\left\{\dfrac{9}{10}\right\}$

Exercice 15

Déterminer sur quel ensemble est dérivable chacune des fonctions suivantes, puis déterminer sa dérivée.

1) $f : x \mapsto \dfrac{1}{2}x^2 + \dfrac{1}{x^4}$

2) $g : x \mapsto \dfrac{1}{x}(9-6x)$

3) $h : x \mapsto \dfrac{2}{1-x}$

4) $i : x \mapsto \dfrac{x^2-1}{4x+7}$

Exercice 16

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g : x \mapsto (-9x+1)^5$ et h la fonction définie sur $[0;+\infty[$ par $h : x \mapsto \sqrt{3x-1}$.
Pour les 2 fonctions, déterminer sur quel ensemble elle est dérivable puis déterminer sa dérivée.

Exercice 17

Déterminer pour chacune des fonctions suivantes, I'ensemble I sur lequel elle est dérivable, puis sa fonction dérivée sur I.

1) $f(x) = \dfrac{5}{2x} + \dfrac{3}{4} - \dfrac{7x^2}{4}$

2) $g(x) = \dfrac{-4}{5x}(x-11)$

3) $h(x) = \dfrac{5x^2-8x+1}{21-7x}$

4) $j(x) = \dfrac{-5}{3x^2+2}$

5) $k(x) = \dfrac{9x}{x^2-6x+5}$

6) $m(x) = \sqrt{10-x}$

Exercice 18

Déterminer pour chacune des fonctions suivantes, l'ensemble I sur lequel elle est dérivable, puis sa fonction dérivée sur I.

1) $m : x \mapsto -\dfrac{2}{9}x^3 + 4x^2 - 5$

2) $n : x \mapsto -\dfrac{7x}{2}(8x+1)$

3) $j : x \mapsto \dfrac{1}{5x^5}$

4) $p : x \mapsto -\dfrac{\sqrt{4x+3}}{2}$